工程热力学基础

Foundation of Engineering Thermodynamics

宋 凌 珺

交通科学与工程学院 汽车工程系

办公室：国实A507-6

Email：songlingjun@buaa.edu.cn

个人简历

学士	哈尔滨工业大学，专业：热能与动力工程	2000.9-2004.7
博士	北京航空航天大学，专业：车辆工程	2004.9-2008.12
博士后	清华大学，专业：动力机械及工程	2009.1-2010.12
副教授	北京航空航天大学，交通科学与工程学院	2010.12-今
访问学者	美国密歇根大学，专业：自然资源与环境	2013.6-2014.6

教学内容与安排

■ 主要内容

介绍基本概念及定义；热力学第一定律；气体和蒸汽的性质；气体和蒸汽的基本热力过程；热力学第二定律；气体动力循环；化学热力学基础。

■ 教学安排及方式

本课程讲授32学时，共8周，周学时为4。

课程目标

目标序号	目标描述
1	掌握工程热力学的基本概念、基本定律、能量平衡方程及各类热力循环系统的基本特性、工质的热力性质、系统的工作原理，热力学的分析方法等。
2	掌握工程中典型热力循环系统的分析、求解的理论及方法，具有基本的热力循环系统的分析、计算能力，以及分析和解决工程实践问题的创新意识和创新设计能力。
3	引导学生应用热力学基本定律进行热力系统的分析、设计与工程应用，逐步具有应用基础理论和方法解决能量有效利用方面的工程实际问题的能力。

课程目标对毕业要求的支撑关系

毕业要求		课程目标对毕业要求的支撑关系
毕业要求1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决车辆工程领域复杂工程问题。	1.2 具有解决车辆工程问题所需的工程力学、热流体等工程基础知识和应用能力	1
毕业要求2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析车辆工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。	2.1 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别和判断车辆工程领域复杂工程问题	2,3
毕业要求7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对车辆工程领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响	7.2 能够针对实际车辆工程项目，评价其资源利用效率、污染物处置方案和安全防范措施，以及对环境、社会可持续发展的影响	2,3

参考书目

1. 沈维道等. 工程热力学（第5版）. 高等教育出版社，2016年

2. 朱明善. 工程热力学（第2版）. 清华大学出版社，2011年

考核方式

- 作业：每章讲完布置作业，只收纸质手写作业，不准抄袭（作业成绩10%）
- 课堂测验：结合教学进度安排阶段考试，考查学生对相关知识的掌握程度（课堂测验20%）
- 考试：闭卷考试（考试成绩70%）

最终成绩=作业成绩（10%）+课堂测验（20%）
+考试成绩（70%）

绪 论

- 工程热力学是重要的专业基础课

- 工程热力学

  是一门研究热能有效利用及热能和其它形式能量转换规律的科学。

绪 论

0-1 热能及其利用

0-2 热能转换装置的工作过程

0-3 工程热力学的研究对象及其主要内容

0-4 热力学的研究方法

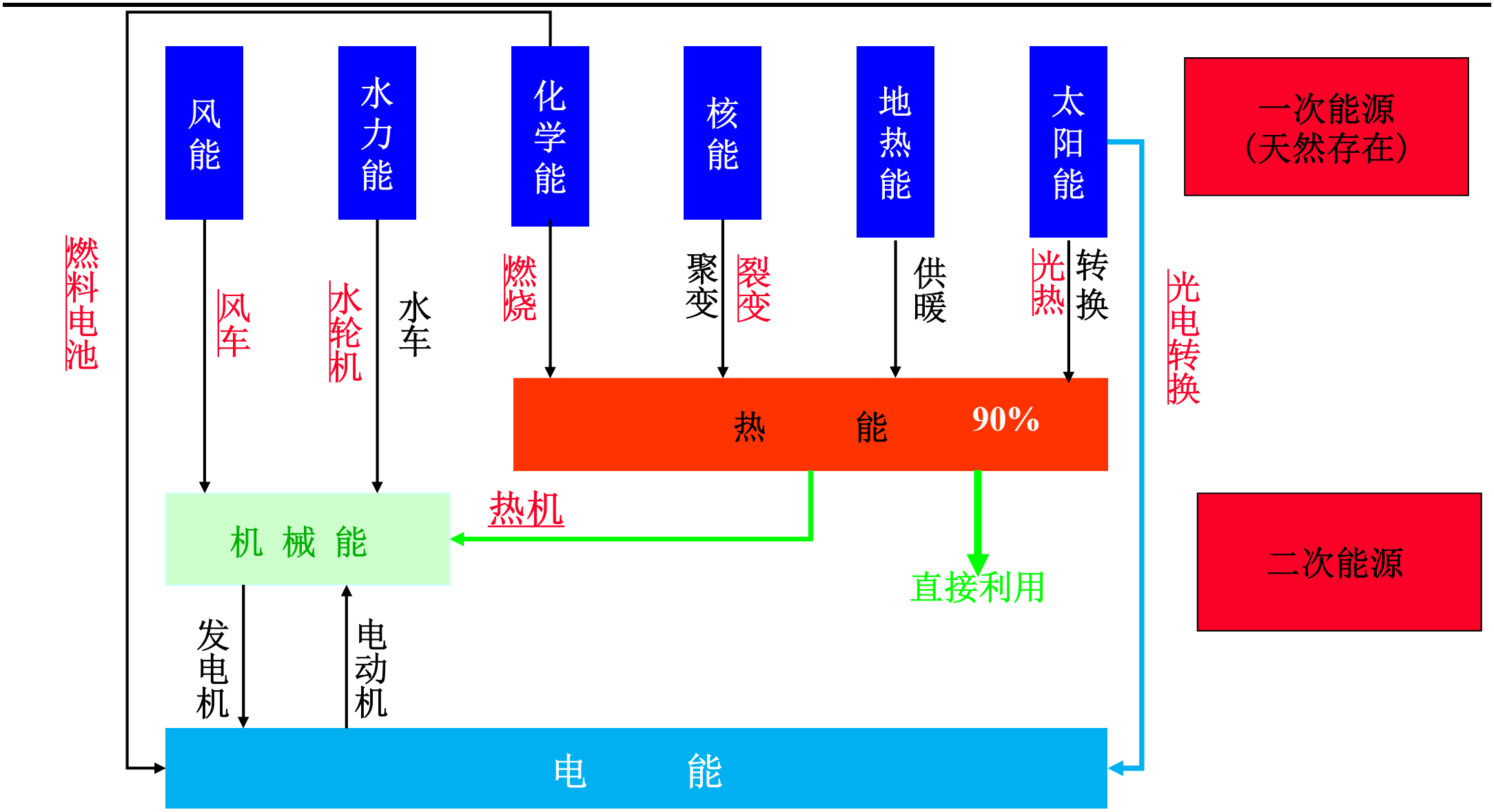
0-1 热能及其利用

- **能源：** 用来产生各种所需能量的自然资源。
- **一次能源：** 直接取自自然界没有经过加工转换的各种能量和资源。
- **二次能源：** 由一次能源经过加工转换以后得到的能源产品。
- 是人类赖以生存和发展所必须的燃料和动力来源，是发展生产和提高生活水平的重要物质基础。
- 就目前技术水平而言，在今后相当长的时期内，主要能源仍将以煤炭、石油及天然气等化石燃料为主。（“双碳”计划）

问题：下面哪些能源属于一次能源，那些属于二次能源？

原煤、原油、天然气、煤气、汽油、柴油、重油、液化石油气、焦炭、页岩油、酒精、蒸汽、沼气、氢能、核能、太阳能、电力、水力、风力、波浪能、潮汐能、地热、生物质能、海洋温差能

0-1 热能及其利用



能源转换利用的关系

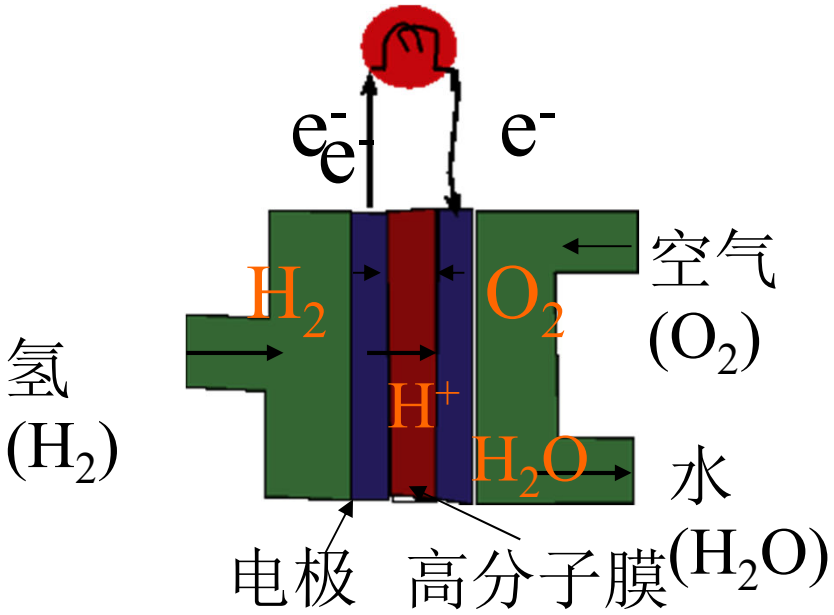
风力发电

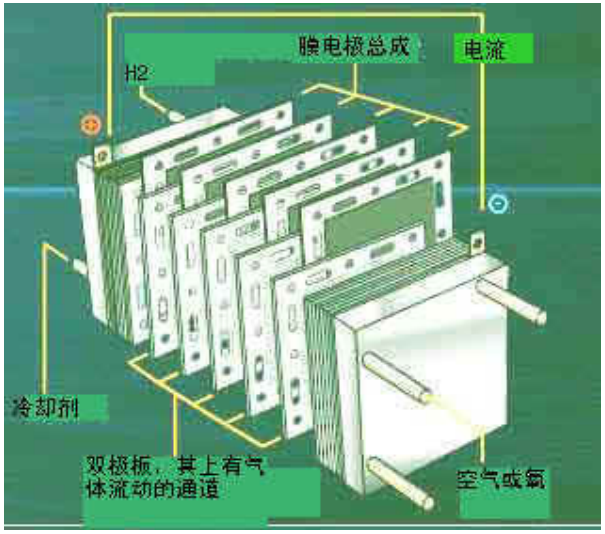
水力发电

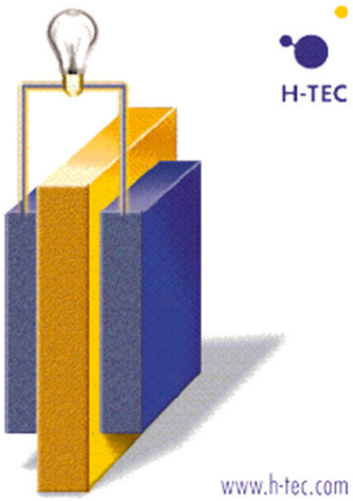
火力发电

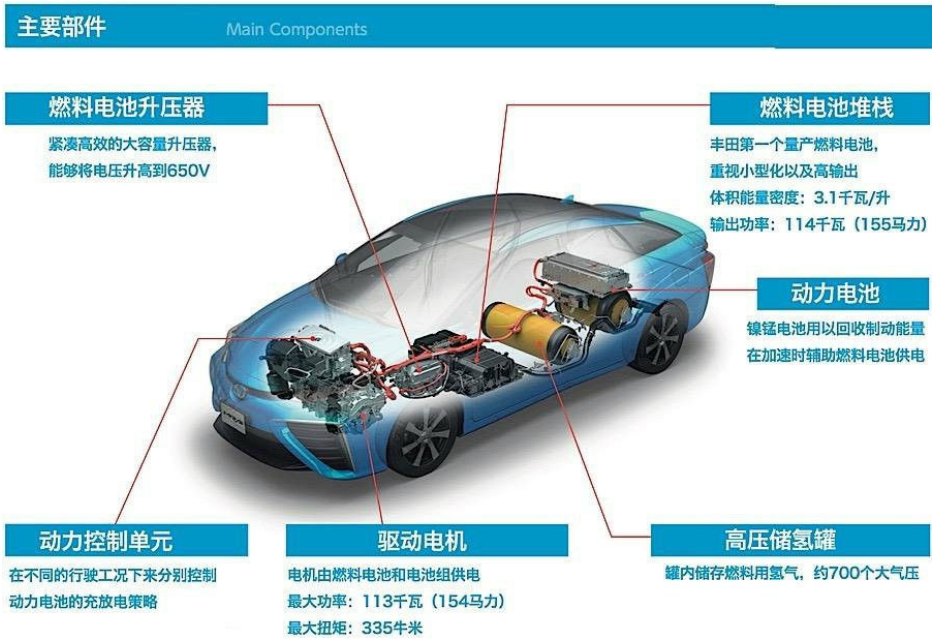
燃料电池

$$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O + （电力）$$

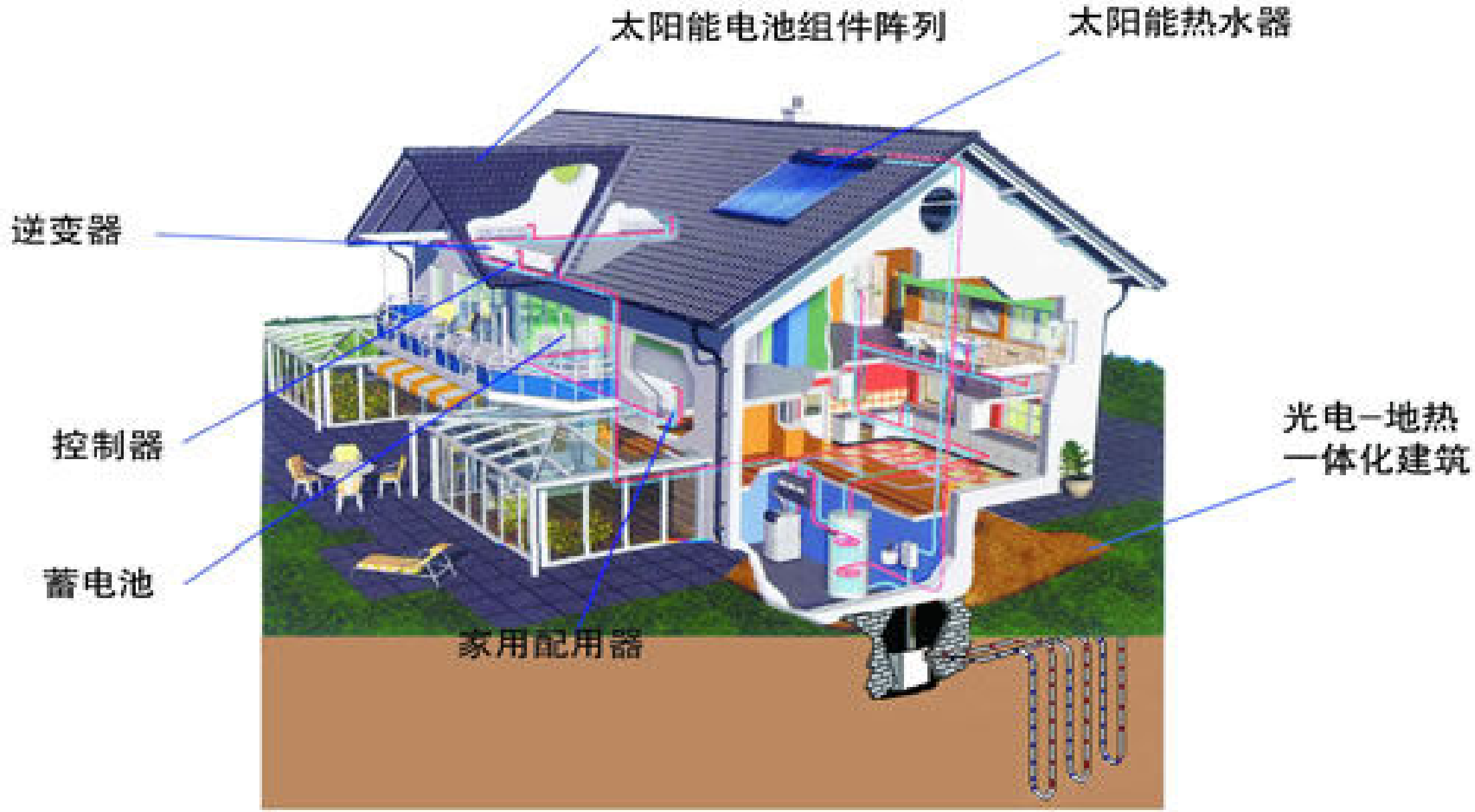




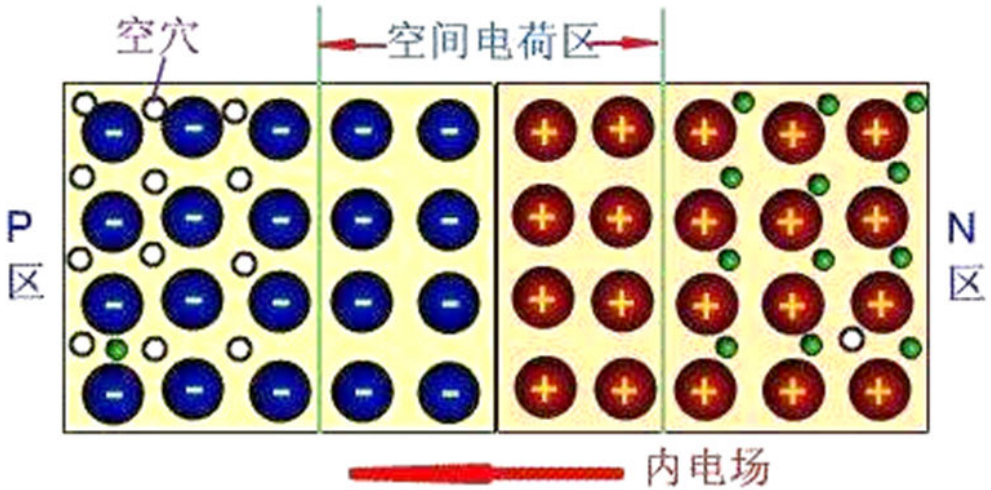




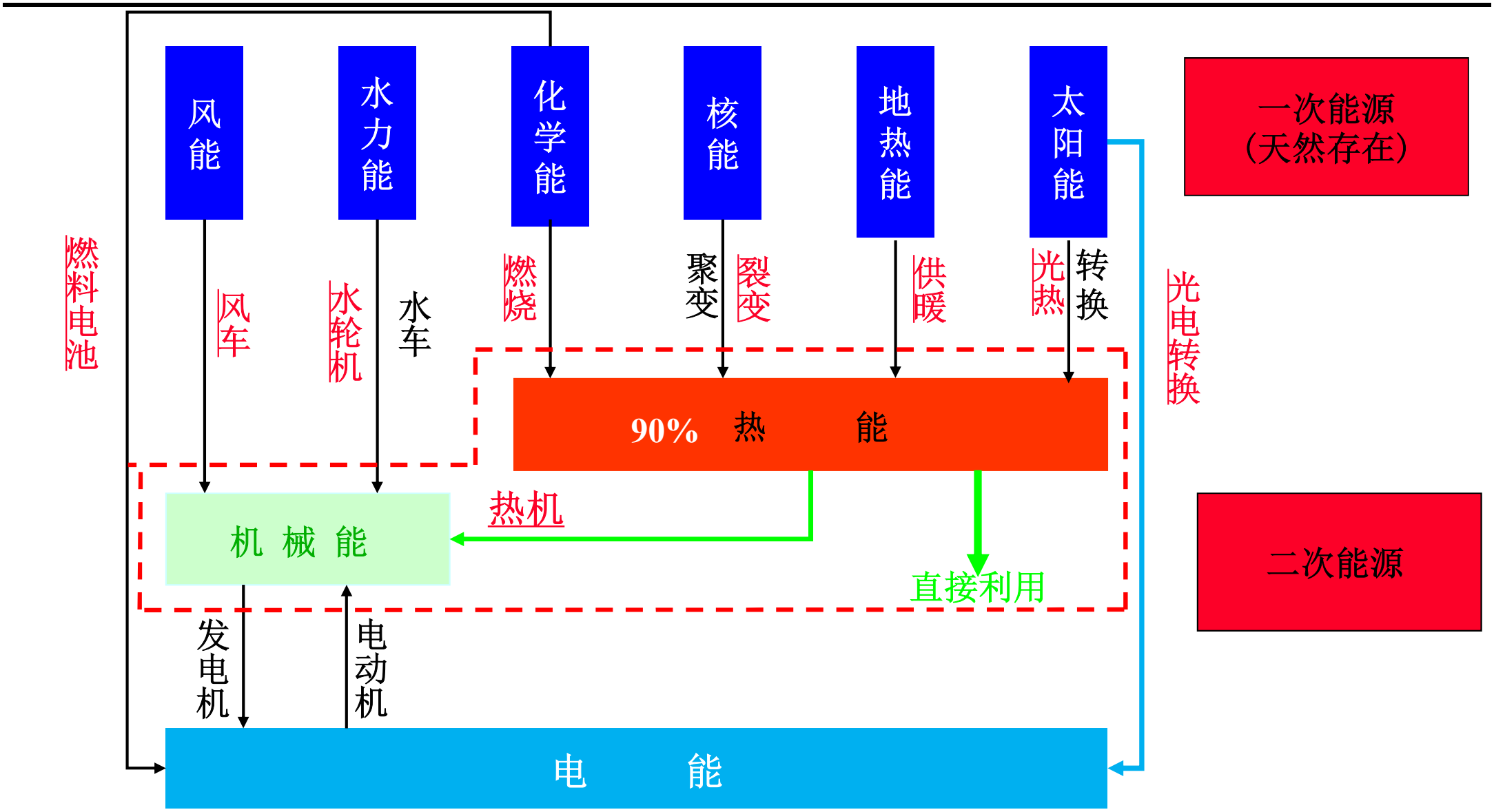
秦山核电站


太阳能电池组件阵列
太阳能热水器
逆变器
控制器
蓄电池
家用配用器
光电-地热
一体化建筑

太阳能发电



0-1 热能及其利用



能源转换利用的关系

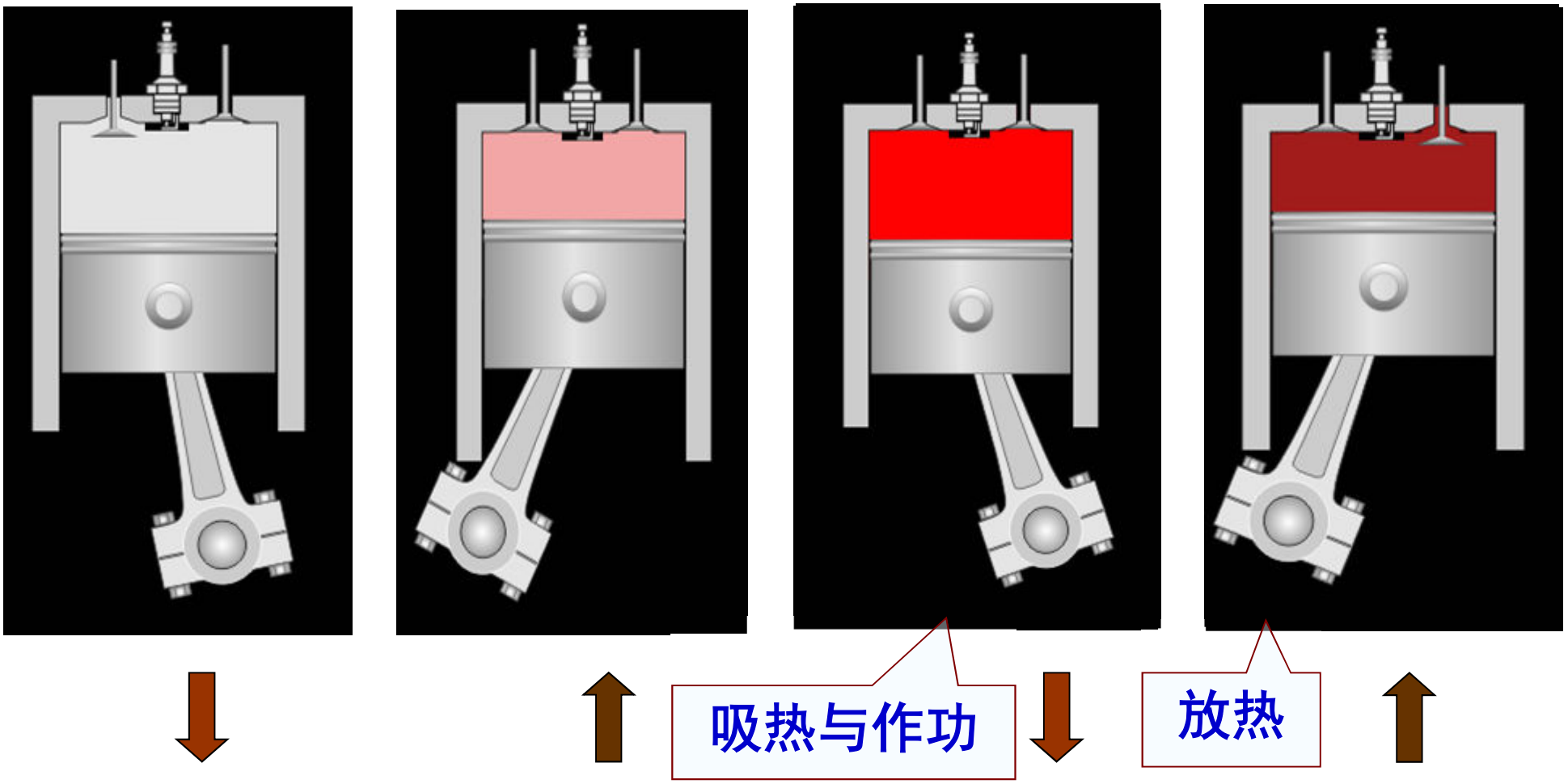
热 机 种 类

	能量利用率 Energy efficiency
* 车辆发动机（内燃机）	25-35%
* 航空发动机	20-30%
* 轮船发动机	25-35%
* 发电（火力、核能）	40-50%
* 制冷空调(非热机，同理）	>200%

0-2 热能转换装置的工作过程

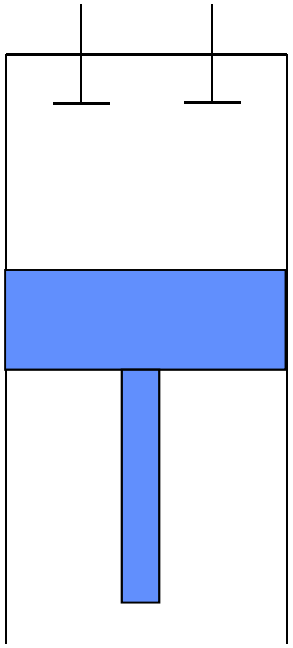
一、内燃机装置的基本特点

进气　　压缩　　燃烧及膨胀　　排气



0-2 热能转换装置的工作过程

内燃机装置的基本特点



1、热源，冷源

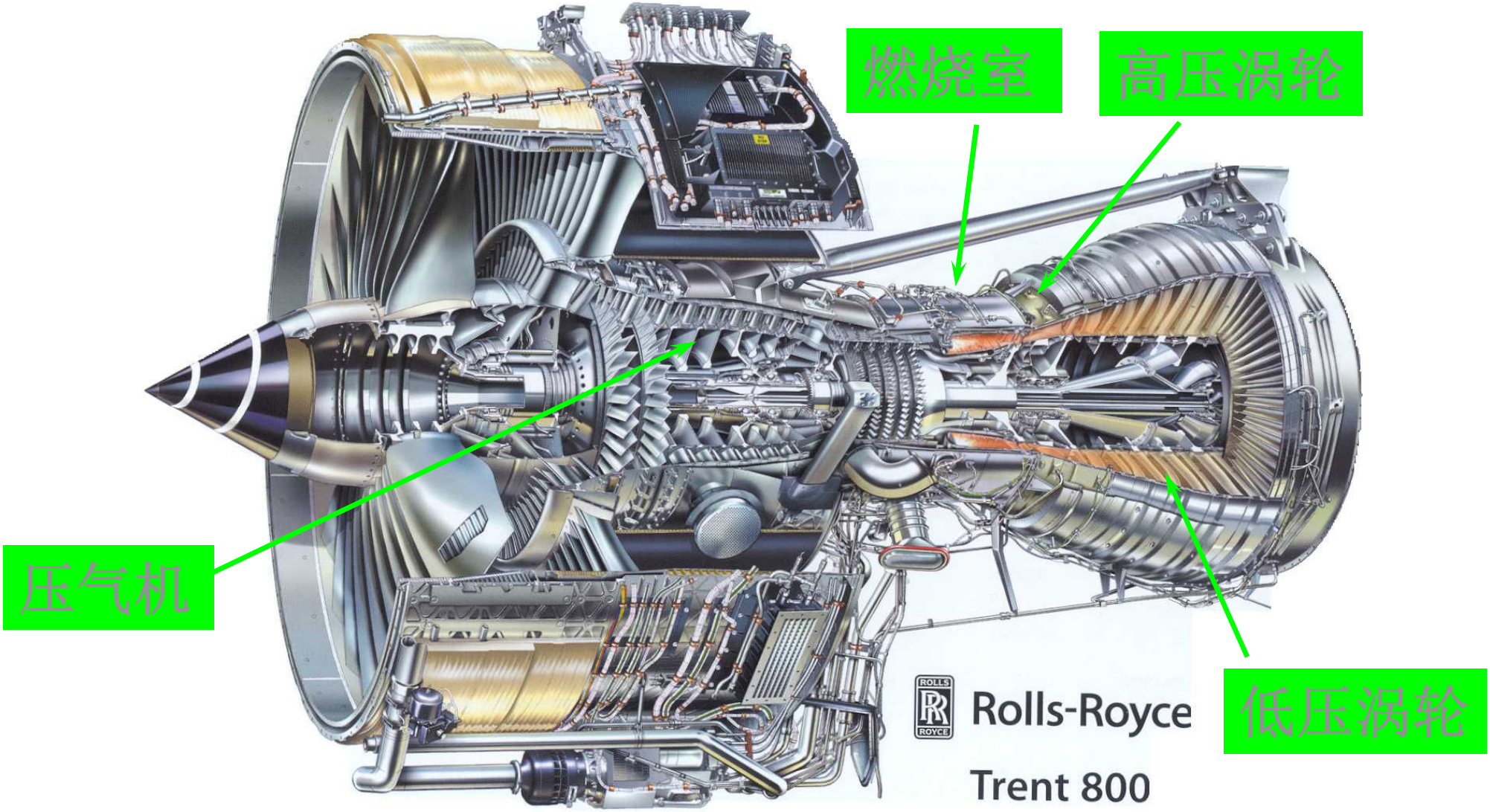
2、工质（燃气）

3、膨胀做功

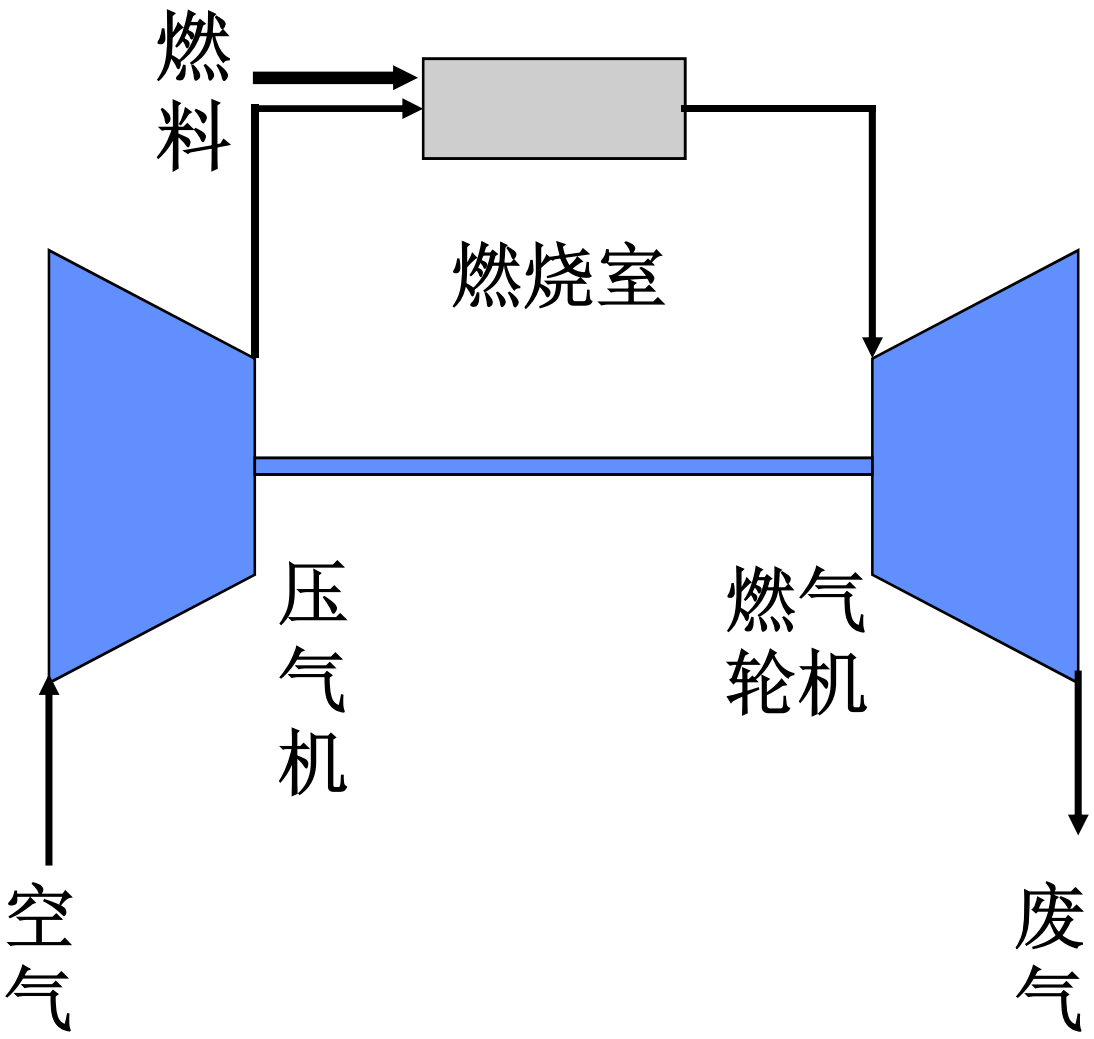
4、循环 (加压、加热、膨胀做功、放热)

0-2 热能转换装置的工作过程

二. 燃气轮机装置的基本特点



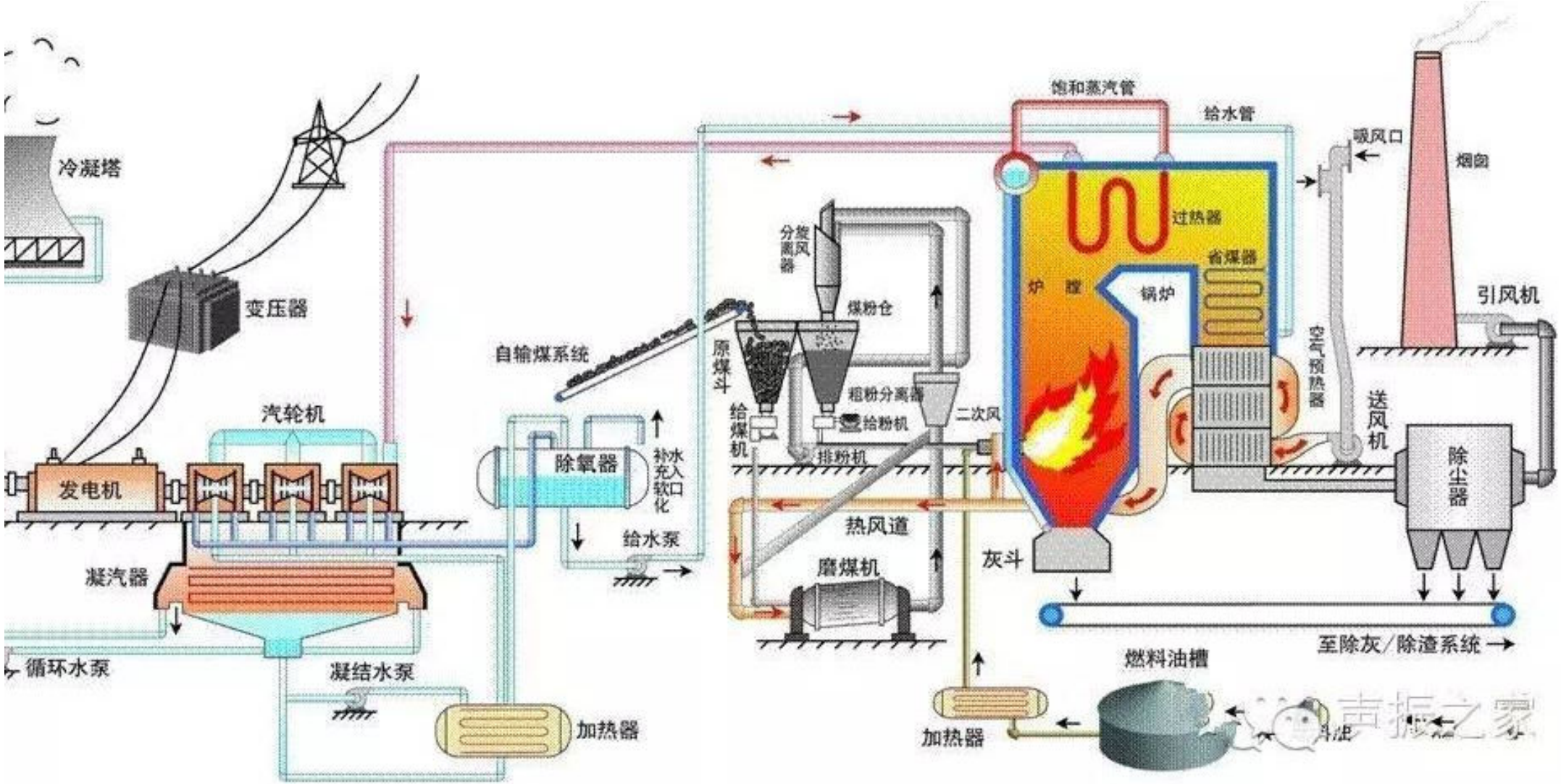
0-2 热能转换装置的工作过程



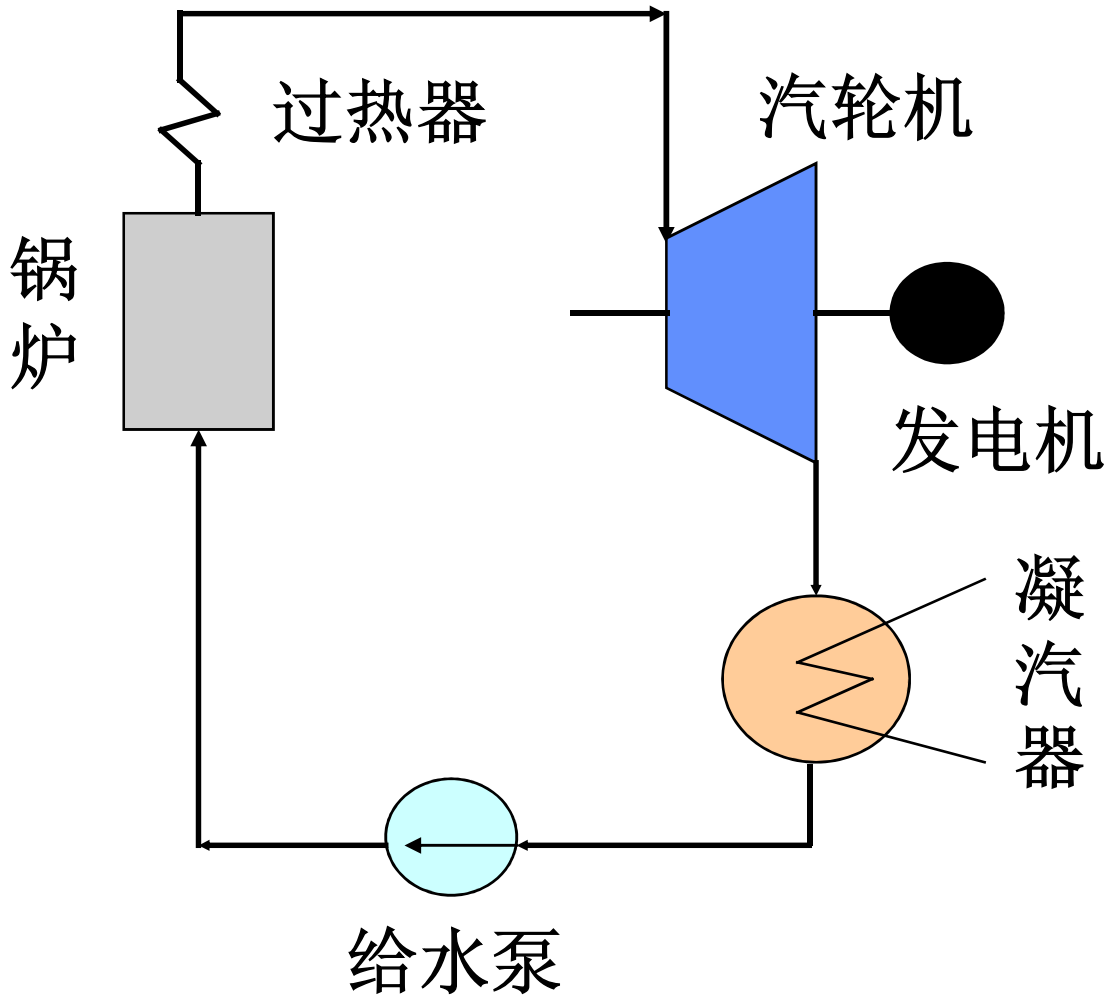
1、热源，冷源
2、工质（燃气）
3、膨胀做功
4、循环（加压、加热、膨胀做功、放热）

0-2 热能转换装置的工作过程

三、火力发电装置的基本特点



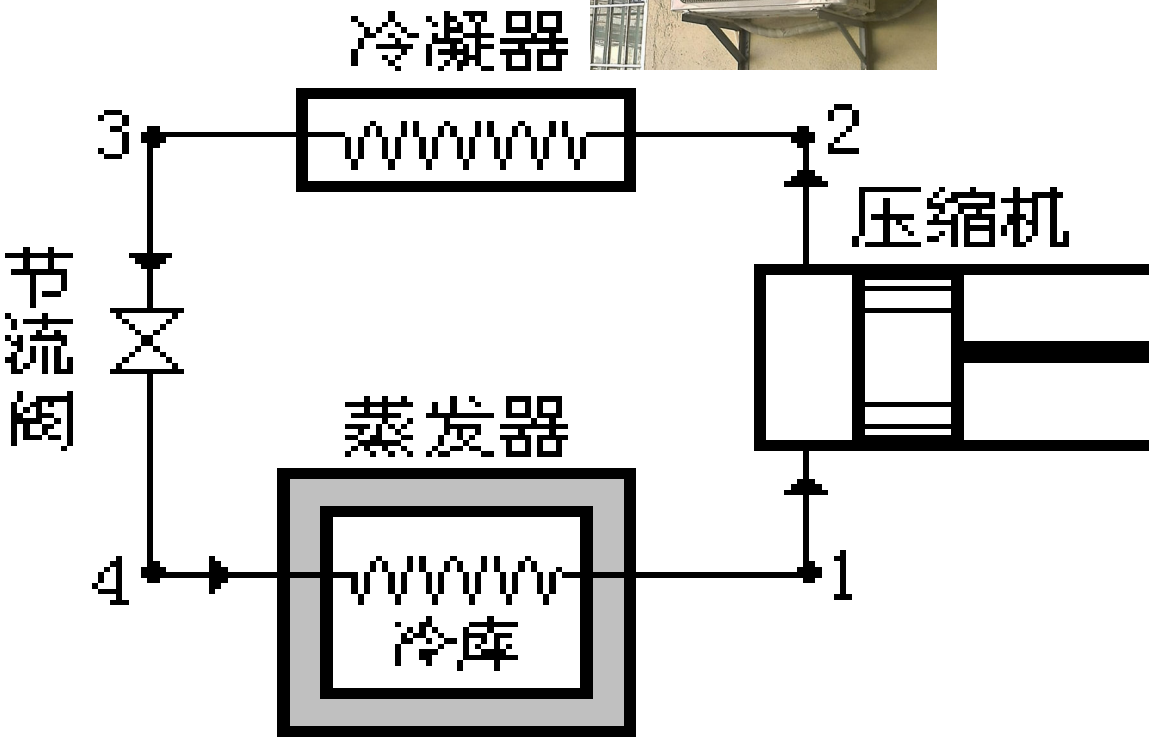
0-2 热能转换装置的工作过程



1、热源，冷源
2、工质（水蒸汽）
3、膨胀做功
4、循环（加压、加热、膨胀做功、放热）

0-2 热能转换装置的工作过程

四. 制冷空调装置的基本特点



1、热源，冷源

2、工质（制冷剂）

3、得到容积变化功

4、循环 (吸热、压缩、放热、膨胀)

0-2 热能转换装置的工作过程

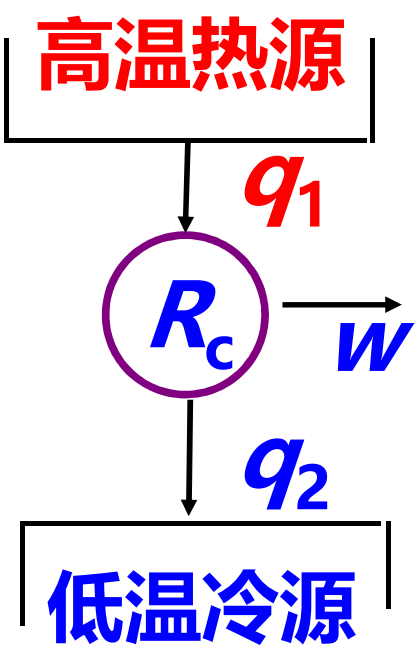
热力装置共同基本特点：

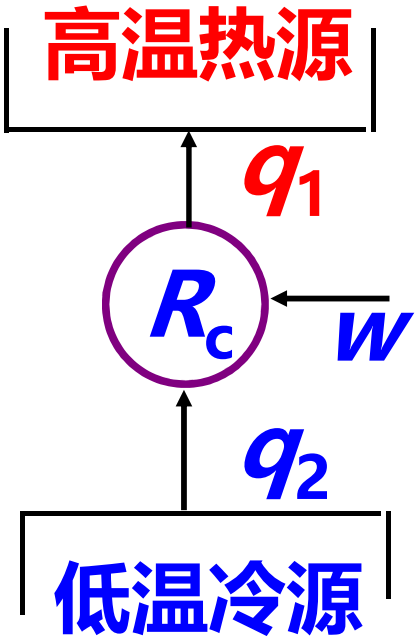
1、工质

2、热源，冷源

3、做功

4、循环





思考题

1、为什么永动机不能实现？

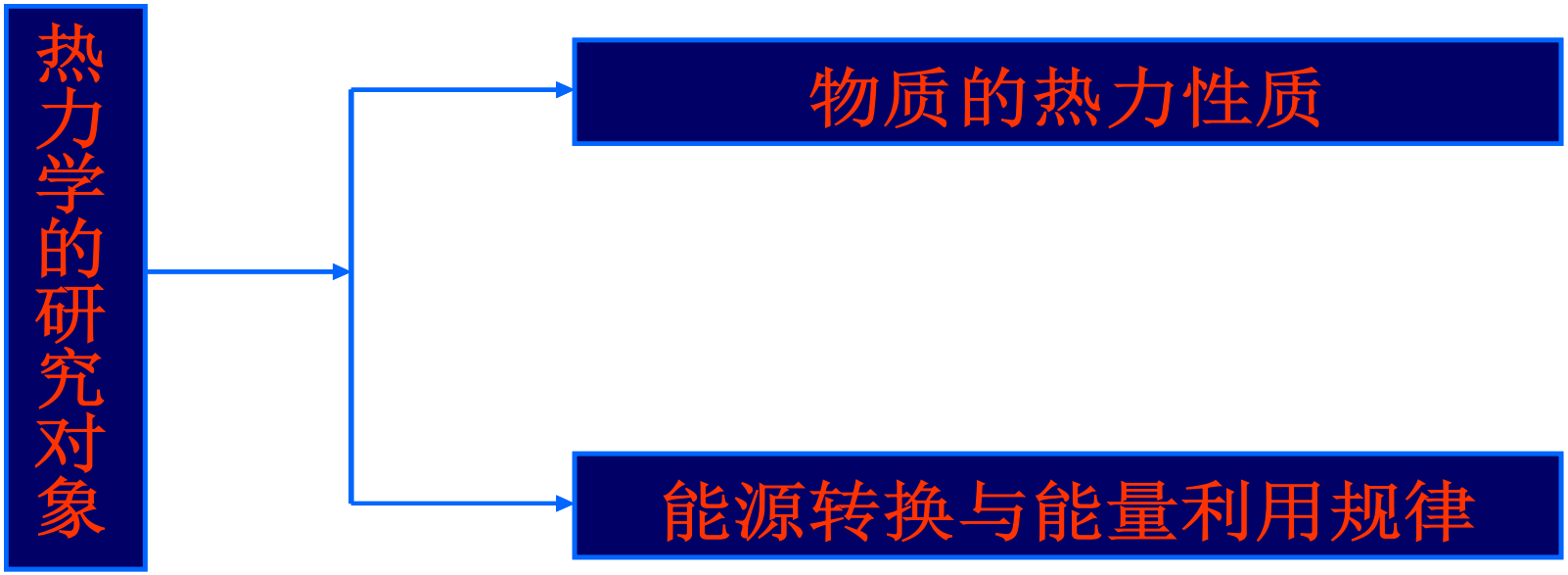
2、为什么要有两个热源？

3、动力装置为什么都要先升压，再吸热，能否先吸热，再升压？

4、能量转换效率有没有极限？

0-3 工程热力学的研究对象及内容

研究对象：



工程热力学从工程的观点出发，研究物质的热力性质、能量转化以及能量利用等问题。它是设计和分析各种动力装置、制冷机、热泵空调机组、锅炉及各种热交换器的理论基础。

0-3 工程热力学的研究对象及内容

1. 能量转换的基本定律（热力系统、状态参数、平衡态、热力学第一定律、第二定律等）
2. 工质的基本性质与热力过程（能力转换、工质状态的变化、宏观特性）
3. 热功转换设备、工作原理（发动机）
4. 化学热力学基础（燃料电池）

0-4 工程热力学研究方法

1、宏观方法：把物质看作是连续的整体(**continuum**)，从宏观现象出发，对热现象进行直接观察和试验，从而总结出一些普遍的规律，在此基础上演绎推论出高度普遍性的结论。

特点：可靠，普遍，不能任意推广

经典（宏观,平衡）热力学

classical (macroscopic, equilibrium) thermodynamics

√

0-4 工程热力学研究方法

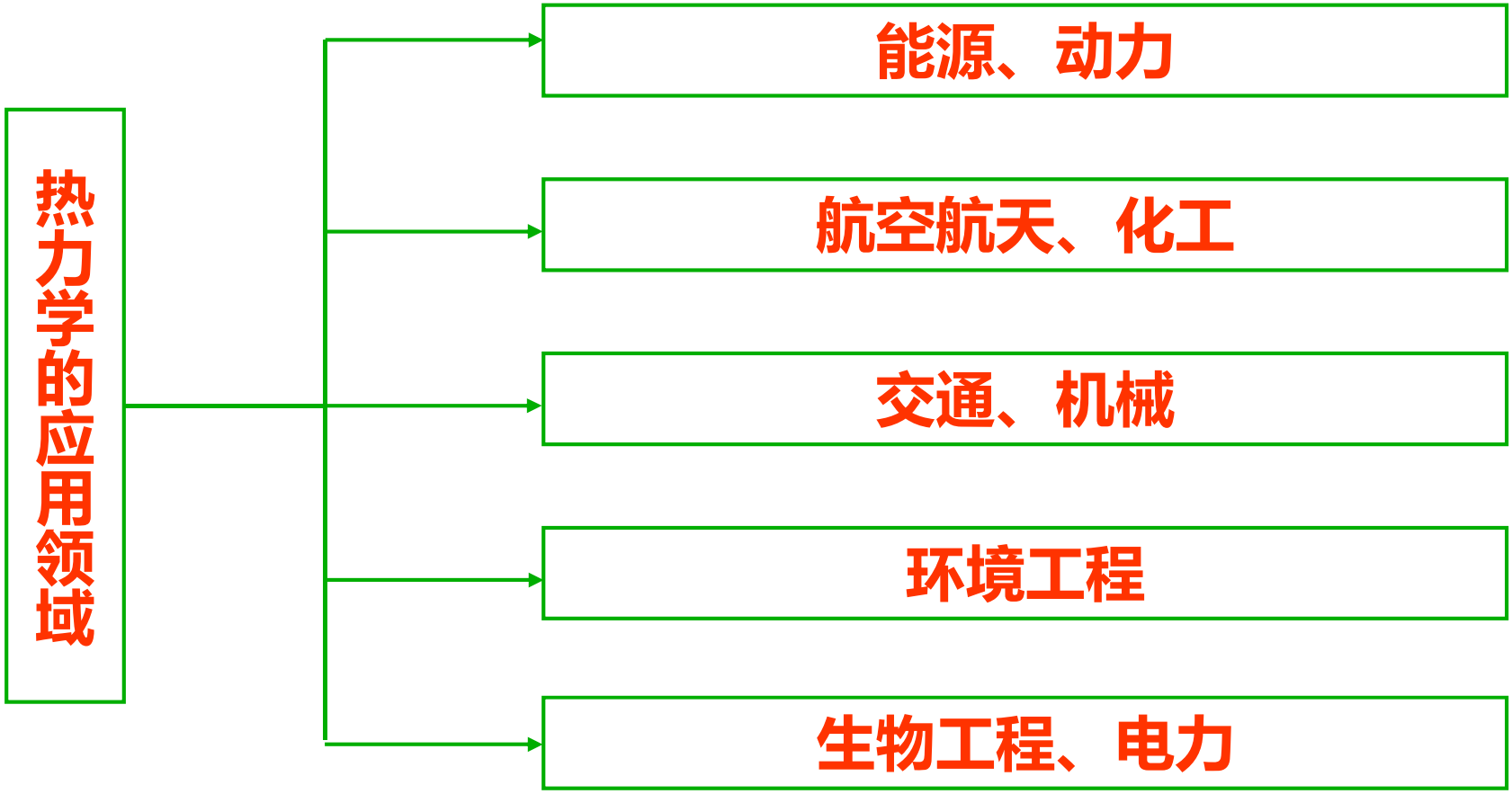
2、微观方法：从物质内部微观结构出发，借助物质的原子模型及描述物质微观行为的量子力学，利用统计方法去研究大量随机运动的粒子，从而得到物质的统计平均性质，并得出热现象的基本规律。

特点：揭示本质，模型近似

微观（统计）热力学

microscopic (statistical) thermodynamics

工程热力学应用领域



如何学好《工程热力学基础》？

“兴趣”是最好的老师！

谢　谢！